

Examen-SO-Modulo-II-2021-Enero.pdf



Darigod



Sistemas Operativos



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

EXAMEN PRÁCTICAS MÓDULO II Enero 2021

Ejercicio 1

Realizar un programa **procesar.c** con un parámetro <directorio>: que representa una ruta al directorio sobre el que trabajará.

El programa realizará un bucle infinito leyendo de la **entrada estándar**. Dependiendo del valor que reciba realizará una acción u otra:

- Si recibe un número mayor que 0, buscará en el directorio de trabajo el archivo regular que ocupe la posición dada por el número y calculará si la longitud del nombre del archivo es par o impar, y si el espacio que ocupa en disco es par o impar. Deberá devolver 1 si ambos valores calculados son impares (nombre y tamaño), 2 si son pares y 0 en otro caso (uno par, y el otro impar).
- Si se trata de un 0, terminará su ejecución.
- Si es otro tipo de valor, mostrará un mensaje de error y volverá al inicio del bucle.

El valor lo escribirá en la **salida estándar**.

Ejercicio 2

Escribid un programa **lanzar.c** que reciba dos parámetros:

1. <directorio>: ruta a un directorio de trabajo.
2. <numero>: valor entre 2 y 10.

Y realice las siguientes tareas:

1. Debe crear dos cauces (**cauce1** y **cauce2** respectivamente).
2. Debe crear 5 hijos:
 - a. Cada uno de ellos debe utilizar el **cauce1** como **entrada estándar** y **cauce2** como **salida estándar**.
 - b. Debe ejecutar una instancia del programa **procesar.c** del apartado anterior, pasando como parámetro <directorio>.
3. Realizará un bucle con tantas iteraciones como el valor de <numero> y en cada una realizará las siguientes acciones:
 - a. Escribirá en **cauce1** un valor aleatorio entre 1 y 10.
 - b. Leerá el valor devuelto en **cauce2** por uno de los procesos hijos y lo escribirá en la salida estándar.
4. Tras el bucle, escribirá 0 tantas veces como hijos haya creado y esperará a que terminen todos los procesos hijos.

Nota: Al comienzo del código deberá aparecer el nombre, apellidos y DNI del alumno. Además del archivo con el código fuente deberéis entregar una **captura de pantalla** con la ejecución conjunta de ambos programas.

Examen SO Módulo II Enero 2021

Ejercicio 1

```
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <time.h>
#include <errno.h>
#include <dirent.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

    if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Uso: %s <directorio>\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    char *dir_name = argv[1];
    DIR *dir_ptr = opendir(dir_name);
    if (dir_ptr == NULL) {
        perror("opendir");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    int x;
    while (1) {
        printf("Introduzca valor: ");
        fflush(stdout);
```

```

if (scanf("%d", &x) != 1) {
    perror("scanf");
    break;
}

if (x > 0) {

    rewinddir(dir_ptr);    //volver al inicio del directorio en cada consult
a

    struct dirent *dir;
    int i = 1;             // "posición dada por el número": 1ª, 2ª, 3ª... (si la
quieres 0-based pon i=0)
    int encontrado = 0;

    while ((dir = readdir(dir_ptr)) != NULL) {
        char *file = dir->d_name;

        if (strcmp(file, ".") == 0 || strcmp(file, "..") == 0)
            continue;

        // Construir ruta completa: dir_name/file
        char path[1024];
        snprintf(path, sizeof(path), "%s/%s", dir_name, file);

        struct stat st;
        if (stat(path, &st) == -1) {
            perror("stat");
            continue;
        }

        if (S_ISREG(st.st_mode)) { // solo archivos regulares cuentan para
la posición
            if (i == x) {
                encontrado = 1;

                int nombre_impar = (strlen(file) % 2 != 0);

```

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

```
long bytes_disco = (long)st.st_blocks * 512;
int disco_impar = (bytes_disco % 2 != 0);

int salida;
if (nombre_impar && disco_impar)
    salida = 1;
else if (!nombre_impar && !disco_impar)
    salida = 2;
else
    salida = 0;

printf("%d\n", salida);
break;
}
i++;
}

if (!encontrado) {
    printf("Error: no existe archivo regular en la posición %d\n", x);
}

else if (x == 0) {
    closedir(dir_ptr);
    exit(EXIT_SUCCESS);
}
else {
    printf("Valor no manejable\n");
}

closedir(dir_ptr);
return 0;
}
```

Ejercicio 2

```

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <time.h>
#include <errno.h>
#include <dirent.h>

int n_hijos = 5;

int main(int argc, char *argv[]) {

    if (argc < 3) {
        fprintf(stderr, "Uso: %s <directorio> <numero>\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    srand(time(NULL));

    char *dir = argv[1];
    int num = atoi(argv[2]);
    if (num < 2 || num > 10) {
        fprintf(stderr, "Error: <numero> debe estar entre 2 y 10\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    int vivos = 0;

    int cauce1[2];
    int cauce2[2];

    if (pipe(cauce1) == -1) {
        perror("pipe cauce1"); exit(EXIT_FAILURE);
    }

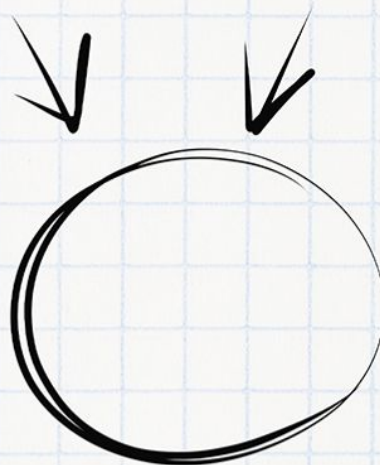
```


Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

```

if (pipe(cauce2) == -1) {
    perror("pipe cauce2"); exit(EXIT_FAILURE);
}

for (int i = 0; i < n_hijos; i++) {
    pid_t pid = fork();
    if (pid == -1) {
        perror("fork");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if (pid == 0) {
        // HIJO: redirige stdin/stdout a los cauces
        dup2(cauce1[0], STDIN_FILENO);
        dup2(cauce2[1], STDOUT_FILENO);

        // cerrar todo lo que sobra
        close(cauce1[0]);
        close(cauce1[1]);
        close(cauce2[0]);
        close(cauce2[1]);

        execl("./procesar", "./procesar", dir, (char *)NULL);
        perror("execl");
        _exit(EXIT_FAILURE);
    } else {
        vivos++;
    }
}

// PADRE: no usa estos extremos
close(cauce1[0]); // padre solo escribe en cauce1[1]
close(cauce2[1]); // padre solo lee de cauce2[0]

// scanf y printf procesan como texto → Enviar números como texto.
for (int i = 0; i < num; i++) {
    int x = rand() % 10 + 1;

```


Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

```
char msg[32];  
int len = snprintf(msg, sizeof(msg), "%d\n", x);
```

```
if (write(cauce1[1], msg, len) != len) {  
    perror("write cauce1");  
}
```

//Leemos respuesta (asumimos que se cumple la sincronización de que hasta que el padre no lee, no manda otro valor)

```
char resp[64];
```

```
int n = read(cauce2[0], resp, sizeof(resp) - 1);  
if (n <= 0) {  
    perror("read cauce2");  
} else {  
    resp[n] = '\0'; //terminar string  
    printf("%s", resp);  
}  
  
}
```

```
// Mandar 0 cinco veces para que terminen los 5 hijos  
for (int i = 0; i < vivos; i++) {  
    const char *fin = "0\n";  
    if (write(cauce1[1], fin, 2) != 2) {  
        perror("write fin");  
    }  
}
```

```
close(cauce1[1]);  
close(cauce2[0]);
```

```
for (int i = 0; i < vivos; i++) {  
    wait(NULL);  
}
```

```
return 0;  
}
```